Bitácora de IA — Laboratorios — Tecnología Web I

Nombre: Leonardo Avila Bejarano Fecha: 14 / ***10*** / 2026

Regla del curso: la IA se usa para APRENDER y REVISAR, no para que haga el trabajo por ti. Si no puedes explicar una línea, no la entregues.

#	Qué le pregunté a la IA (resumen)	Qué me respondió	¿Lo usé? ¿Qué corregí y por qué?	Cómo lo verifiqué
1	¿Puedo hacer el lab en mi servidor Horizonte y no en el cliente tw1-dns?	Sí: la hoja permite VM o Docker. Copiar lab06 con docker compose cp e instalar dnsutils.	Sí.	tree de ~/lab06 y dig -v 9.18.39.
2	¿Por qué dig no funciona en PowerShell?	dig es de Linux y en PowerShell @ es especial: usar '@1.1.1.1' o ejecutarlo en Bash.	Sí.	Las consultas funcionaron dentro de srv-horizonte.
3	¿Cómo leo +trace y la diferencia entre aa y REFUSED?	Cada bloque es una delegación; aa = autoritativo; REFUSED = el NS no sirve la zona.	Sí, con dig +norec a ns4 y ns6.	ns4 con aa; ns6 REFUSED: delegación coja.
4	¿Qué significa EDE: 23 en la consulta AAAA?	Aviso del resolutor: un NS (38.7.201.134) respondió REFUSED.	Sí, la IP coincide con ns6.	NOERROR con ANSWER: 0 y EDE 23.
5	¿Por qué el TTL subió de 1 a 63?	La copia venció y respondió otra caché o instancia anycast de 1.1.1.1.	Sí; la guía dice que no se exige una baja exacta.	Captura de las dos consultas.
6	Explicación de los 4 TODO del script.	grep/awk con <<<, extracción de p= en DMARC, -n en CAA, DS y bandera ad.	Sí, con bash -n después de cada bloque.	verificar_lab06.sh: 12 de 12.
7	ns4 salió como cojo en una ejecución.	Timeout aislado (+time=3); confirmar antes de concluir.	Sí, dig +norec @ns4 dio NOERROR y aa.	Se regeneró upds.txt.

Desarrollo / Configuraciones / Despliegues

- Copia de lab06 al contenedor con docker compose cp y chown a leonardo
- Conversión CRLF→LF con sed y comprobación de dig -v
- Consulta recursiva a 1.1.1.1: NOERROR y sin aa
- dig +trace: raíz → .bo → upds.edu.bo → respuesta en 4 saltos
- Comparación de NS del padre (ns2–ns6) y de la zona (ns2–ns5)

- dig +norec: ns4 con aa y ns6 REFUSED (delegación coja)
- Consultas A, AAAA, MX, TXT, DMARC, SOA, PTR, HTTPS y CAA
- NOERROR con ANSWER 0 y aviso EDE 23 en el AAAA
- TTL y caché: 1 → 63 por otra instancia de caché
- Respaldo con fecha del script y ubicación de los 4 TODO
- D1 autoridad y serial, D2 DMARC, D3 CAA y D4 DNSSEC con nano y bash -n
- Radiografía: upds.edu.bo 6 de 12 y cloudflare.com 12 de 12
- Verificador: 12 de 12 comprobaciones
- Análisis de wikipedia.org y mozilla.org (10 de 12) con recomendaciones
- Evidencias guardadas con tee y copiadas a Windows

Reflexión (3-4 líneas)

¿Qué aprendí hoy / Laboratorio 6 sobre DNS?

Vi con dig +trace cómo una consulta va de la raíz a .bo y luego al servidor de la UPDS. Aprendí a diferenciar un resolutor de un autoritativo con la bandera aa, a leer registros como MX, SPF, DMARC, SOA, CAA y PTR, y que el TTL es lo que hace que los cambios tarden. Con el script encontré problemas reales en el dominio de la UPDS, como el NS que rechaza consultas y el punto final que faltó en el SOA.